

Báo cáo Phase 4 — Run 2: Điều tra bất thường (bỏ BOM test)

Dự án Quyết toán Hải quan 2025 — Johnson Health Tech

Ngày: 06/03/2026 **Dự án thực hiện bởi:** Trọng Tín **Hỗ trợ phân tích dữ liệu:** Phạm Vương & Trần Tú Anh **Tài liệu được làm bởi:** Phạm Vương **Phiên bản dữ liệu:** V1 (nhận ngày 04/03/2026) **Dữ liệu đầu vào:** AUDIT_PHASE3.xlsx (15 kiểm tra, bỏ T12), CROSSCHECK_MB51_BAOCAO.xlsx, CROSSCHECK_MB51_MB5B.xlsx, ENRICHED_MB51/MB5B

1. Tổng quan

Phase 4 — Run 2 cập nhật từ Run 1 với thay đổi chính: **bỏ test T12 (BOM norm variance)** và T12i (input side). Lý do: kiểm tra định mức sẽ được thực hiện trực tiếp trong Phase 5 khi xây dựng Mẫu 16, không cần flag trước ở Phase 4.

Phương pháp: Như Run 1 — nhóm findings theo mã vật tư (test signature), áp dụng luật tự động + heuristic để phân loại.

So sánh Run 1 vs Run 2

Chỉ số	Run 1	Run 2	Thay đổi
Mã vật tư có finding	5.596	5.191	−405
Số pattern	145	93	−52
AUTO_OK	2.310 (41%)	2.591 (50%)	+281
AUTO_EXCLUDE	748 (13%)	748 (14%)	0
REVIEW	1.989 (36%)	1.428 (28%)	−561
MANUAL_REVIEW	549 (10%)	424 (8%)	−125
BLOCKING_SUBMISSION	1.315	629	−686

Kết quả: Bỏ T12/T12i giảm đáng kể số mã cần review (từ 2.538 xuống 1.852) và BLOCKING_SUBMISSION (từ 1.315 xuống 629). Phần lớn mã T12-only là định mức dao động — sẽ kiểm tra trực tiếp trong Phase 5.

Phân bố tổng thể (Run 2)

Nhóm	Số mã	%	Ý nghĩa
Không có finding (Phase 3 clean)	15.618	75,1%	Dữ liệu sạch, không cần xử lý
AUTO_OK	2.591	12,5%	Có finding nhưng không ảnh hưởng — timing, T1-T5 gap
AUTO_EXCLUDE	748	3,6%	Ngoài phạm vi — mã E13 máy móc, generic codes
REVIEW	1.428	6,9%	Pattern đã nhận diện, cần kiểm tra hoặc hỏi khách
MANUAL_REVIEW	424	2,0%	Phức tạp, cần kiểm tra thủ công
Tổng	20.809		20.064 MB5B + 745 BCCT-only/generic

91,2% dữ liệu MB5B (clean + AUTO_OK + AUTO_EXCLUDE = 18.212/20.064) không cần xử lý thêm. **8,8%** (1.852 mã) cần review trước khi làm Mẫu 15/15a/16.

2. Phân loại ưu tiên

Ưu tiên	Số mã	Ý nghĩa	Deadline
BLOCKING_P5	976	Phải giải quyết trước khi làm Mẫu 15/15a/16	Trước Phase 5
BLOCKING_SUBMISSION	629	Phải giải quyết trước khi nộp hồ sơ HQ	Trước Phase 6
NON_BLOCKING	3.586	Ghi nhận, không ảnh hưởng kết quả quyết toán	Không cần xử lý

3. Top 10 test signature patterns

#	Pattern	Số mã	Kết luận	Giải thích
1	T04	2.007	AUTO_OK	Chỉ chênh lệch thời gian giữa SAP và

#	Pattern	Số mã	Kết luận	Giải thích
				HQ — tổng năm vẫn khớp
2	XC1+XC3	709	AUTO_EXCLUDE	Mã E13 generic (MC, OTHERS...) — không map được vào SAP
3	XC5	505	AUTO_OK	MB5B có số dư T1-T5 nhưng MB51 chỉ bắt đầu T6 — dự kiến
4	T01+T02+T04+T05+XC1+XC3	480	REVIEW	Mã E13 thực chất là NVL (có tiêu hao SX). Cần xác nhận phân loại
5	T01	247	REVIEW	E11 nhập khẩu nhưng chưa tiêu thụ — nhập cuối năm, chưa dùng
6	T02+T03+T04+T05+XC1	184	REVIEW	Trả hàng NCC + chênh lệch SL/timing — cần xác nhận B13
7	T04+T05	163	MANUAL_REVIEW	Timing + nhiều loại hình HQ — cần kiểm tra thủ công
8	T13	111	REVIEW	NVL tiêu hao cho SX nhưng không có tờ khai nhập E11
9	T02+T04+XC1	108	MANUAL_REVIEW	SL chênh + timing + import

#	Pattern	Số mã	Kết luận	Giải thích
				mismatch — cần kiểm tra
10	T11	86	REVIEW	Tồn kho âm — có thể xuất trước nhập hoặc nguồn nhập ngoài MB51

10 pattern đầu cover **4.600/5.191 mã** (88,6%). 83 pattern còn lại gồm 591 mã.

4. Các vấn đề BLOCKING_P5 (976 mã)

Đây là các vấn đề **phải giải quyết trước Phase 5** (Mẫu 15/15a/16). Không thay đổi so với Run 1 vì T12 không ảnh hưởng nhóm này.

4.1 Mã NVL khai cả E11 lẫn E13 — 480 mã

Pattern: T01+T02+T04+T05+XC1+XC3 (480 mã, trong đó ~300 mã có tiêu hao SX)

Các mã khai trên tờ khai E13 (máy móc/thiết bị) nhưng trong SAP có MvT 261 (tiêu hao cho SX) — rõ ràng là NVL. Đặc biệt: - ~300 mã cũng xuất hiện trên E11 — cùng 1 mã khai vừa E11 (NVL) vừa E13 (máy móc) - 746 mã E13 non-numeric (MC, OTHERS, DC-SON, JIG...) là máy móc/jig thật — đã AUTO_EXCLUDE

Cần: Xác nhận lý do khai E13 cho các mã NVL này. Nếu khai nhầm → gộp về E11 khi tính Mẫu 15.

4.2 Trả hàng NCC thiếu B13 — 268 mã

Pattern: Chứa T03 (nhiều tổ hợp)

268 mã có trả hàng NCC (MvT 122) nhưng 0 tờ khai B13 trong dữ liệu HQ. Top patterns: - T02+T03+T04+T05+XC1: 184 mã - T02+T03+T04+XC1: 37 mã - T02+T03+T04+T11+XC1: 12 mã

Cần: Xác nhận loại hình tờ khai trả hàng (B13 hay mã khác?)

4.3 NVL tiêu hao không có nhập E11 — 157 mã

Pattern: Chứa T13 (nhiều tổ hợp)

157 mã NVL có xuất cho SX nhưng không có tờ khai nhập E11/E15. Phân loại: - T13 đơn: 111 mã (NVL nội địa?) - T13 + flags khác: 46 mã

Cần: Xác nhận nguồn gốc — mua nội địa hay sai phân loại vật liệu?

4.4 Phân loại HALB/NVL — 1.781 mã (ngoài profile)

Vấn đề từ Phase 2: 1.781 mã có material_type=HALB nhưng GL=12150000 (NVL). Phân loại theo tài khoản kế toán có đúng không?

Cần: Xác nhận quy tắc phân loại.

5. Các vấn đề BLOCKING_SUBMISSION (629 mã)

Giảm đáng kể từ Run 1 (1.315 → 629) nhờ bỏ T12/T12i.

5.1 MANUAL_REVIEW — 424 mã

424 mã có nhiều flags kết hợp, chưa có giả thuyết tự động. Top patterns:

Pattern	Số mã	Ghi chú
T04+T05	163	Timing + nhiều loại hình HQ
T02+T04+XC1	108	SL chênh + timing + import mismatch
T01+T02+T04+XC1	40	Phân loại mâu thuẫn + SL chênh
XC2+XC5	26	HQ-only + T1-T5 gap
T02+T04+T05+XC1	13	SL + timing + loại hình

Hành động: Mở sheet UnresolvedDetail, filter theo material, kiểm tra từng case.

5.2 Tồn kho âm — 205 mã (chứa T11)

205 mã BLOCKING_SUBMISSION có T11 (tồn kho âm). Hải quan không chấp nhận tồn âm — cần giải trình nguồn nhập bổ sung.

5.3 Mã HS khác chapter — 42 mã (T09)

42 mã có nhiều mã HS, trong đó 25 mã khác chapter hoàn toàn. Cần thống nhất HS trước khi nộp.

6. Câu hỏi cho Johnson

Không thay đổi từ Run 1. **5 câu BLOCKING_P5 cần trả lời trước khi làm Phase 5.**

BLOCKING_P5

#	Chủ đề	Số mã	Tác động
1	UOM mismatch ×1.000: K60000201, K60000900, 1000459277 — đơn vị tính SAP vs HQ khác nhau?	3	Sai SL Mẫu 15
2	300 mã NVL khai cả E11 lẫn E13: Cùng 1 mã vừa khai E11 (NVL) vừa E13 (máy móc) — lý do?	300	Nếu khai nhầm → gộp về E11
3	Loại hình trả hàng NCC: 268 mã trả hàng (MVT 122) nhưng 0 tờ khai B13. Dùng loại hình gì?	268	Sai SL xuất trả NCC trên Mẫu 15
4	NVL không có nhập E11: 157 mã tiêu hao cho SX nhưng không có tờ khai nhập. Mua nội địa?	157	Mẫu 15 chỉ theo dõi NVL nhập khẩu
5	1.781 mã HALB trên TK 12150000: Phân loại NVL theo TK kế toán có đúng không?	1.781	Sai nhóm Mẫu 15/16

BLOCKING_SUBMISSION

#	Chủ đề	Số mã	Tác động
6	E11+E13 overlap: 962 mã xuất hiện trên nhiều loại hình. Mã nào NVL, mã nào máy móc?	962	Phân loại sai → sai Mẫu 15
7	Mã HS không nhất quán: 42 mã có nhiều HS, 25 khác chapter. HS nào đúng?	42	Rủi ro truy thu thuế
8	Tồn kho âm: 236 mã tồn âm. Có nguồn nhập ngoài MB51 (chuyển kho, điều chỉnh)?	236	Không giải trình được với HQ

NON_BLOCKING

#	Chủ đề	Số mã	Tác động
9		19	

#	Chủ đề	Số mã	Tác động
	MvT 903 (19 dòng): customs_relevant = true hay false?		Nhỏ, cần xác nhận

7. Phân loại theo nhóm vật tư

Nhóm	AUTO_OK	AUTO_EXCLUDE	REVIEW	MANUAL_REVIEW	Tổng
BTP_NM	1.245	0	1.055	163	2.463
NVL	818	1	343	202	1.364
TP	493	3	8	36	540
BTP_SX	30	0	14	11	55
CCDC	5	7	6	6	24
(không có MB5B)	0	737	2	6	745

BTP_NM và **NVL** chiếm đa số findings cần review (1.218 + 545 = 95% của REVIEW+MANUAL). **TP** phần lớn đã khớp (493 AUTO_OK). Chỉ 44 TP cần review — giảm mạnh nhờ bỏ T12. BTP_SX giảm từ 248 (Run 1) xuống 55 — T12 trước đây flag nhiều BTP_SX về định mức.

8. Thay đổi về kỹ thuật (Run 2 vs Run 1)

1. **Bỏ T12 (BOM norm variance)**: T12 kiểm tra định mức SX dao động (CV>30%, max/min>2). Không cần flag ở Phase 4 vì Phase 5 sẽ tính định mức trực tiếp từ MB51.
2. **Bỏ T12i (input norm variance)**: T12i là mặt input của T12 — cùng mã NVL/BTP đầu vào có định mức dao động. Sẽ kiểm tra trong Phase 5.
3. **Heuristic guards**: Các heuristic T12-only, T12i-only, T12+XC5 được guard bằng `if "T12" in profiles.columns` để không lỗi khi T12 không có.
4. **Critical tests blacklist**: Bỏ T12 khỏi danh sách critical_tests (còn lại: T03/T05/T09/T11/T13).

9. Công việc tiếp theo

- [] Gửi câu hỏi (mục 6) cho Johnson — **đã gửi (Run 1)**
- [] Review 424 mã MANUAL_REVIEW (song song chờ phản hồi)
- [] Nhận phản hồi Johnson → cập nhật resolution
- [] Fix generate_settlement dùng ENRICHED_MB51 (thay vì CLEAN_MB51)
- [] Giải quyết `xuat_khac` residual trong Mẫu 15
- [] Fix 103 mã BTP_NM misclassified → BTP_SX (flatten)
- [] Fix 2 mã BTP_SX có export → TP
- [] Phase 5: Mẫu 15/15a/16 (sau khi giải quyết 976 mã BLOCKING_P5)

10. Tiến độ tổng thể

Phase	Nội dung	Trạng thái
1	Chuẩn hóa & làm sạch	Hoàn thành
2	Phân tích & bổ sung (Material Master, enrichment)	Hoàn thành
3	Audit & Kiểm tra chất lượng	Hoàn thành
4	Điều tra bất thường	Run 2 hoàn tất (chờ phản hồi Johnson)
5	Mẫu quyết toán (Mẫu 15/15a/16)	Chờ trả lời BLOCKING_P5
6	Kiểm tra kết quả cuối	

File chi tiết: `output/PHASE4_INVESTIGATION.xlsx` (4 sheets: MaterialProfile, UnresolvedDetail, PatternSummary, ClientQuestions)